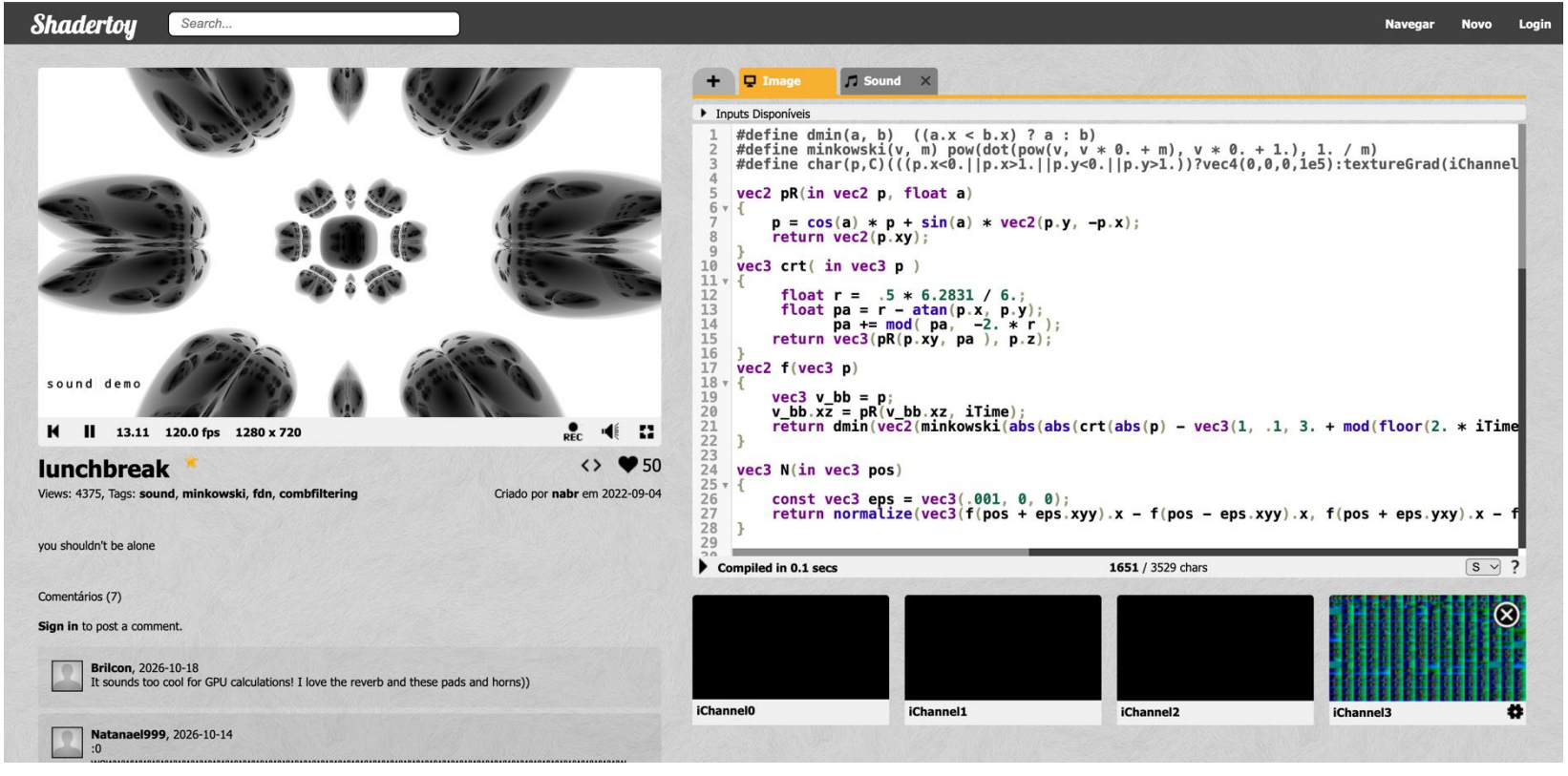
Insper

Computação Gráfica

Shaders

ShaderToy

https://www.shadertoy.com/



Insper

Uniforms padrões do Shadertoy (GLSL)

```
uniform vec3 iResolution;           // Resolução do viewport, em pixels
uniform float iTime;                // Tempo de reprodução do shader, em segundos
uniform float iTimeDelta;           // Intervalo entre quadros, em segundos
uniform float iFrameRate;           // Taxa de quadros por segundo
uniform int   iFrame;               // Número do quadro atual

uniform float iChannelTime[4];      // Tempo de reprodução de cada canal, em segundos
uniform vec3 iChannelResolution[4]; // Resolução de cada canal, em pixels

uniform vec4  iMouse;               // Coordenadas do mouse, em pixels:
                                    // xy: posição atual com o botão esquerdo pressionado
                                    // zw: posição do clique

uniform vec4 iDate;                 // Ano, mês, dia e segundos desde a meia-noite
uniform float iSampleRate;          // Taxa de amostragem do áudio, em Hz (ex.: 44100)
```


Insper

Uniforms padrões do Shadertoy (GLSL)

Samplers: acesso às entradas

Um *sampler* permite consultar uma textura. Seu tipo depende da entrada configurada:

```
uniform sampler2D   iChannel0; // Textura 2D
uniform samplerCube iChannel1; // Cubemap
```

Exemplo com Vetores

Um recurso interessante é o **swizzling**, onde você pode combinar e misturar os valores do vetor, por exemplo:

```
vec2 someVec = vec2(0.2, 0.6);
vec4 differentVec = someVec.xyxx;
vec3 anotherVec = differentVec.zyw;
vec4 otherVec = someVec.xxxx + anotherVec.yxzy;
```

Na construção de vetores, várias formas de combinação também são viáveis, por exemplo:

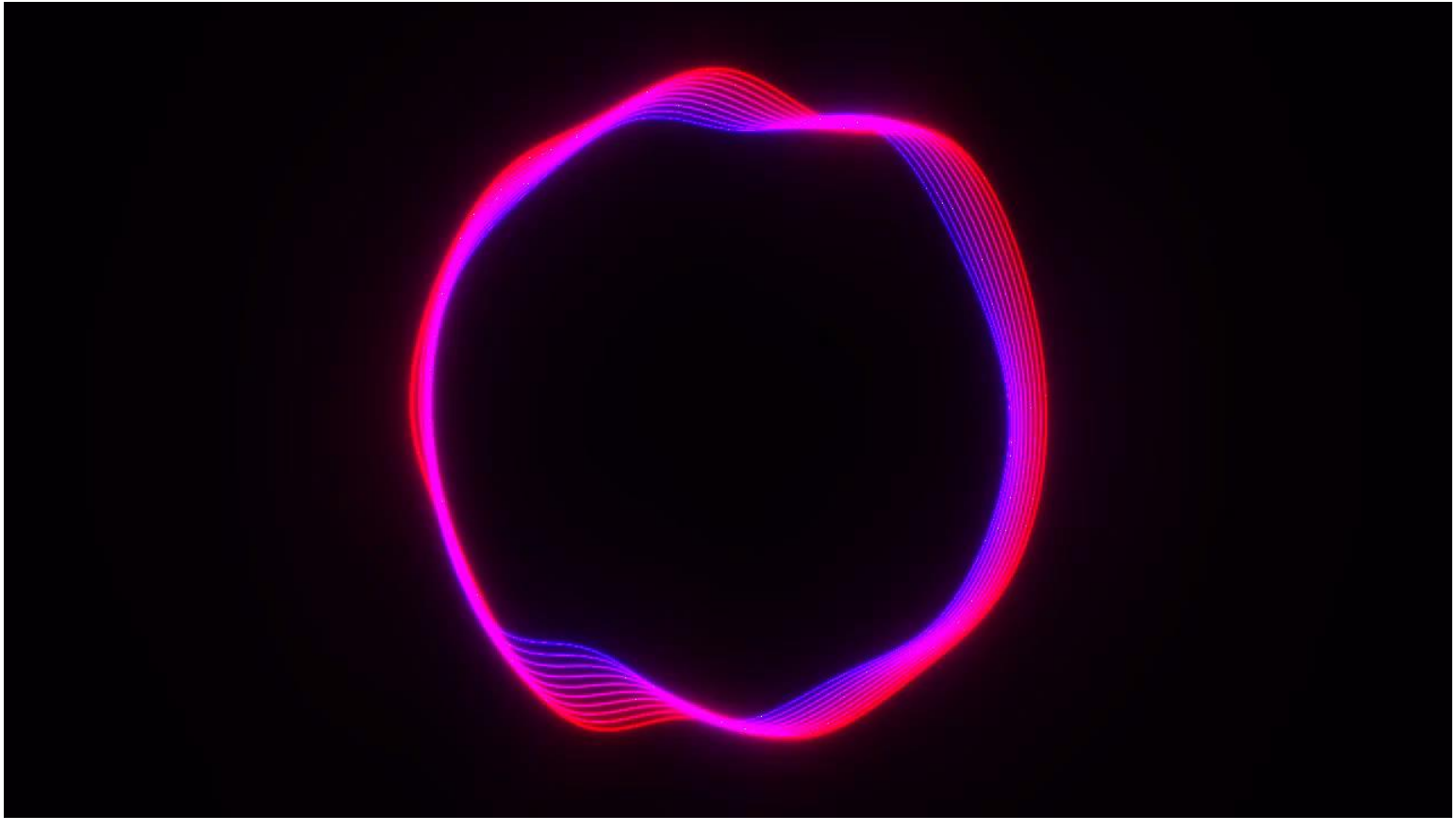
```
vec2 vect = vec2(0.5, 0.7);
vec4 result = vec4(vect, 0.0, 0.0);
vec4 otherResult = vec4(result.xyz, 1.0);
```


Referência: https://learnopengl.com/

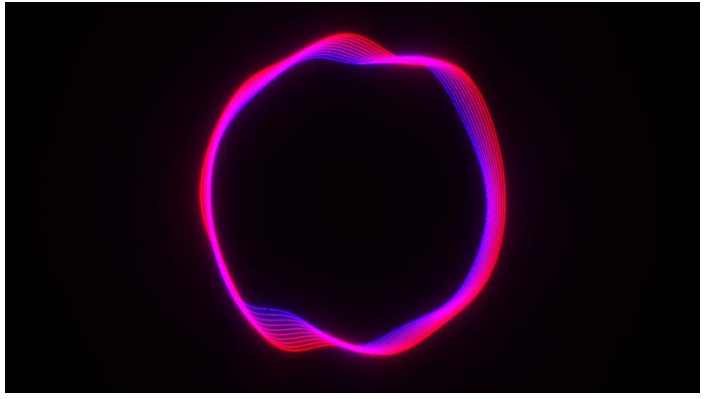
Live Coding



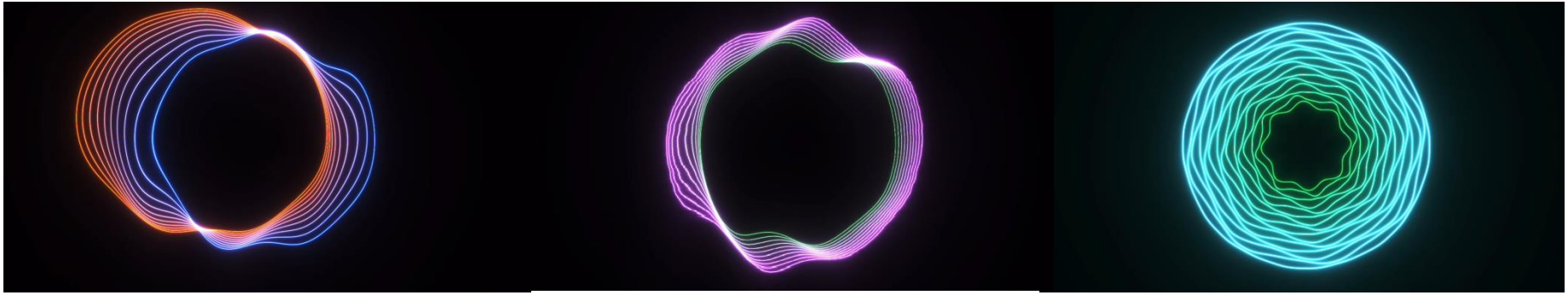
Fragment Shader - Atividade



Fragment Shader - Atividade



Desafios:



Projeto: Dicas

Links do código da aula e outros:

Aula: https://www.shadertoy.com/view/wfXyWX#
Funções: https://www.shadertoy.com/view/lX2BRK
FFT e música: https://www.shadertoy.com/view/wcjBWt

Referências

Baseado:
https://www.shadertoy.com/

Usando:
https://inspirnathan.com/posts/49-shadertoy-tutorial-part-3

Documentações:
https://iquilezles.org/
https://thebookofshaders.com/

Insper

Computação Gráfica

Luciano Soares
<lpsoares@insper.edu.br>

Fabio Orfali
<fabioo1@insper.edu.br>

Gustavo Braga
<gustavobb1@insper.edu.br>